நினைவில் கொள்க

- ஒரு கம்பி வழியாக மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது அதைச்சுற்றி காந்தப்புலம் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த விளைவு மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- காந்தத்தைச் சுற்றி அதன் ஈர்ப்பு விசை அல்லது விலக்கு விசை காணப்படும் இடம் காந்தப்புலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- காந்தத்தைச் சுற்றி உள்ள புலத்திலுள்ள வளைந்த கோடுகள் காந்தப் புலக்கோடுகள் எனப்படுகின்றன.
- மின்கடத்தியால் உருவாக்கப்படும் காந்தப் புலமானது மின்னோட்டத்தின் திசைக்குச் செங்குத்துத் திசையிலேயே அமையும்.
- ஒரே திசையில் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் இரண்டு கடத்திகள் ஒன்றையொன்று ஈர்க்கும்.
- எதிரெதிர் திசையில் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் இரண்டு கடத்திகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும்.
- மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியில் உருவாகும் விசையானது ஃபிளெமிங்கின் வலக்கை விதியால் அறியப்படுகிறது.
- மின் மோட்டார் என்பது மின்னாற்றலை இயக்க ஆற்றலாக மாற்றும் ஒரு கருவியாகும்.
- காந்தப்புலத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் காரணமாக ஒரு மூடிய மின் சுற்றில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும் நிகழ்வு மின்காந்தத் தூண்டல் என அறியப்படுகிறது.
- தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையை ஃப்ளெமிங்கின் வலது கை விதி மூலம் கண்டறியலாம்.
- மின்னியற்றி என்பது இயக்க ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் ஒரு கருவியாகும்.
- மின்னியற்றியானது மின்காந்தத்தூண்டல் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது.
- மின்மாற்றி மின்திறனை ஒரு மின்சுற்றிலிருந்து மற்றொரு மின்சுற்றிற்கு மாற்றுகிறது.

A-Z சொல்லடைவு

காந்தப்புலம்	ஒரு காந்தத்தைச் சுற்றி அதன் விசை புலப்படும் இடம்.
காந்தவிசைக் கோடுகள்	ஒரு காந்தப் புலத்தில் காந்த ஊசி செல்லும் பாதை.
மின்னாக்கப் பொறி (டைனமோ)	இயந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் கருவி.
விசைப் பொறி (மோட்டார்)	மின்னாற்றலை இயந்திர ஆற்றறலாக மாற்றும் கருவி.
மின்மாற்றி	குறைந்த மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை அதிக மாறுதிசை மின்னோட்டமாகவும் மறுதலையாகவும் மாற்றும் கருவி.
காந்த ஒத்ததிர்வு தோற்றுருவாக்கல் (MRI)	உடலின் உட்புறங்களின் பிம்பங்களைக் காண உதவும் கருவி.
மின்காந்தத்தூண்டல்	ஒரு மின் கடத்தியைச் சுற்றியுள்ள காந்தவிசைக் கோடுகள் மாறும்பொழுது மின்னியக்கு விசை உருவாகும் தத்துவம்.

மதிப்பீடு

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. பின்வருவனவற்றுள் எது மின் ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றுகிறது?
   அ) மோட்டார் ஆ) மின்கலன்
   இ) மின்னியற்றி ஈ) சாவி.

2. கீழ்க்கண்ட எவற்றில் மின்மாற்றி வேலை செய்கிறது?
   அ) AC இல் மட்டும் ஆ) DC இல் மட்டும்
   இ) AC மற்றும் DC

3. மின்னோட்டத்தை AC மின்னியற்றியின் சுருளிருந்து வெளிச் சுற்றுக்கு எடுத்துச் செல்லும் மின்னியற்றியின் பகுதி
   அ) புலக் காந்தம் ஆ) பிளவு வளையங்கள்
   இ) தூரிகைகள் ஈ) நழுவு வளையங்கள்

4. காந்தப் பாய அடர்த்தியின் அலகு
   அ) வெபர் ஆ) வெபர் / மீட்டர்
   இ) வெபர் / மீட்டர்^{2} ஈ) வெபர் மீட்டர்^{2}

IX_SCI_TM_Unit-05_PHY.indd 63 12/7/2022 11:09:08 AM